

設問 2 財布の中に 1,800 円が入っていて、1 個 200 円のパンと 1 本 150 円のジュースを組み合わせで購入したい。パンの購入量を x 、ジュースの購入量を y で表すとする。横軸に x 、縦軸に y をとって予算制約線を図に描くと、傾きはいくらになるか。

$$1800 \geq 200 \cdot x + 150 \cdot y$$

$$y \leq 12 - \frac{4}{3}x$$

傾きは $-\frac{4}{3}$ ，答えは①

設問 5, 6 $\pi = -x^2 + 40x$. 利潤 π が最大となる x は

$$\begin{aligned}\pi &= -(x^2 - 40x) \\ &= -(x^2 - 40x + 400) + 400 \\ &= -(x - 20)^2 + 400\end{aligned}$$

$x = 20$ で π は最大値 400 をとる.

設問 7 ④負の相関なら負の傾きで右肩下がり

設問 8

$$\begin{aligned}8^{-\frac{5}{6}} &= (2^3)^{-\frac{5}{6}} \\ &= 2^{-\frac{5}{6} \cdot 3} \\ &= 2^{-\frac{5}{2}} \\ &= \frac{1}{2^{2+\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8}\end{aligned}$$

答えは①

設問 9 現金 10 万円を毎年 10% の複利で銀行に預けるとする。このとき 2 年後の預金残高はいくらになるか。

預けた 10 万が 1 年後には 11 万 $= 10 \cdot 1.1$, 2 年後には 12.1 万 $= 11 \cdot 1.1$ 答えは③

設問 10

$$\begin{aligned}(\log_3 25^2 - \log_3 5) \times (\log_3 5 + \log_3 \frac{1}{5}) &= (\log_3 5^4 - \log_3 5) \times (\log_3 5 + \log_3 5^{-1}) \\ &= 3 \log_3 5 \cdot 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

答えは⑤

設問 11 ある年の GDP を X とする. 3 年後の GDP を Y とすると $Y = 1.05 \cdot 0.97 \cdot 1.01 \cdot X$. 成長率は $(\frac{Y}{X})^{\frac{1}{3}} - 1$. 答えは①

設問 12 一般項は $a_n = 4 \cdot (\frac{1}{3})^{n-1}$. n 項までの総和 S_n は

$$\begin{aligned}S_N &= 4 \frac{1 - (\frac{1}{3})^n}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= 6 \cdot (1 - (\frac{1}{3})^n)\end{aligned}$$

上で求めた S_n の極限をとる.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} 6 \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) \\ &= 6\end{aligned}$$

答えは②

設問 14

$$y' = \frac{dy}{dx} \tag{1}$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{x}} \tag{2}$$

$$y'(2) = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \tag{3}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{4} \tag{4}$$

答えは③

設問 15

$$y' = x^2 + -3x + 2$$

$$y' = 0$$

$$x^2 + -3x + 2 = 0$$

$$(x - 2)(x - 1) = 0$$

$$x = 1, 2$$

答えは②

設問 17 a) 中央値は 10 番目と 11 番目の生徒の間. 二人とも 70 79 の点数なので a は正しい.

b) 60 以上の生徒は 17 人なので正しくない.

答えは①

設問 18-22

$$\bar{X} = (2 + 3 + 4 + 3)/4 = 3$$

$$\bar{Y} = (3 + 2 + 5 + 6)/4 = 4$$

偏差は (x の数値- $\bar{x}$ の平均). 19 の答えは④

$$\sigma_x^2 = \frac{(-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2}{4} \tag{5}$$

$$= 1/2 \tag{6}$$

$$\sigma_y^2 = \frac{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2 + 2^2}{4} \tag{7}$$

$$= 5/2 \tag{8}$$

20 の答えは①

$$\sigma_{xy}^2 = \frac{(-1)(-1) + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2}{4} \tag{9}$$

$$= 1/2 \tag{10}$$

21 の答えは③

相関係数 r は

$$r = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sqrt{\sigma_y^2} \cdot \sqrt{\sigma_y^2}} \quad (11)$$

$$= \frac{1/2}{\sqrt{\frac{5}{4}}} \quad (12)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} > 0 \quad (13)$$

22 の答えは①

設問 23 2 以下の目が出る確率は $\frac{1}{3}$. これがに連続で出る確率は $\frac{1}{9}$

設問 24 一回以上 1 の目が出る場合は, $(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1) \cdot \frac{11}{36}$

設問 25 $3 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.3 + 0 \cdot 0.3 = 1.5$

24L, 5

$$24 + x : x = 100 : 5 \quad (14)$$

$$20x = 24 + x \quad (15)$$

$$19x = 24 \quad (16)$$

$$x = 24/19 \quad (17)$$